

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 03 -

CRIANDO ARQUITETURAS CLOUDS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS	13

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá os passos necessários para criar uma arquitetura correta na cloud utilizando boas práticas do mercado. Faremos o levantamento de requisitos e o desenho de arquitetura, a documentação mais importante para descrever a arquitetura, seu funcionamento e como foi pensada.

Aprenderemos mais sobre o Well-Architected Framework da AWS, que foi introduzido na aula anterior e é uma ferramenta que nos ajuda na criação de uma arquitetura performática e segura na cloud. Além disso, veremos como a rede das Clouds funcionam. Vamos aprender com a AWS e, para que a arquitetura fique otimizada, estudaremos sobre Spot e FinOps na cloud.



HANDS ON

Nesta aula, faremos o levantamento de requisitos e o desenho de arquitetura utilizando boas práticas do mercado.



SAIBA MAIS

Criar um desenho de arquitetura para soluções na AWS é um passo essencial para garantir que a infraestrutura da nuvem seja eficiente, escalável e segura. Esse processo envolve o uso de ferramentas e ícones específicos da AWS para representar visualmente os componentes e suas interações. O objetivo é fornecer uma visão clara e organizada da arquitetura, facilitando o entendimento, a comunicação e a implementação. Um planejamento cuidadoso, que considera requisitos técnicos e de negócios, é crucial para criar um diagrama que atenda às necessidades do projeto, garantindo que todos os elementos, desde a conectividade até a segurança e a resiliência, estejam bem definidos e integrados.

O planejamento é a etapa primária e está diretamente ligada ao levantamento de requisitos, sendo a fase crucial na criação de um desenho de arquitetura AWS, pois define a base sobre a qual toda a infraestrutura será construída. O processo começa com a compreensão completa dos requisitos do projeto. Isso inclui a identificação dos objetivos de negócios, as necessidades técnicas, as expectativas de desempenho e a escalabilidade. É importante realizar reuniões com todas as partes interessadas, como desenvolvedores(as), engenheiros(as) de operações, gerentes de projeto e até mesmo usuários finais, para coletar todas as informações relevantes.

Uma vez que os requisitos estejam claros, o próximo passo é traduzir essas necessidades em componentes específicos da AWS. Por exemplo, se o projeto exige armazenamento de dados escalável e durável, o Amazon S3 pode ser uma escolha apropriada. Para bancos de dados relacionais, o Amazon RDS pode ser utilizado. É essencial fazer uma lista dos serviços da Cloud que serão necessários e entender como cada um deles atende aos requisitos do projeto.

A organização lógica da arquitetura é outro aspecto importante do planejamento. É necessário definir como os componentes interagirão entre si e como serão organizados em camadas. Normalmente, uma arquitetura de sistema pode ser dividida em várias camadas, como a camada de apresentação (front-end), camada de aplicação (back-end), camada de dados (bancos de dados) e camada de rede. Cada camada tem seu próprio conjunto de serviços e

responsabilidades. Por exemplo, pensando no cenário cloud da AWS, a camada de apresentação pode incluir balanceadores de carga (Elastic Load Balancers) e distribuições CDN (CloudFront), enquanto a camada de aplicação pode conter instâncias EC2 ou funções Lambda.

A conectividade e a segurança são aspectos críticos que precisam ser abordados durante o planejamento. Isso envolve definir como os diferentes componentes se comunicarão entre si de maneira segura. Por exemplo, é importante planejar a configuração da VPC (Virtual Private Cloud), incluindo sub-redes públicas e privadas, tabelas de rotas, gateways de internet e NATs. A segurança deve ser reforçada através do uso de grupos de segurança (Security Groups) e listas de controle de acesso (Network ACLs), além de papéis e políticas IAM para controlar quem pode acessar quais recursos.

Durante o planejamento, também é necessário considerar a resiliência e a disponibilidade da arquitetura. Isso pode incluir a implementação de zonas de disponibilidade múltiplas (Multi-AZ) para garantir que os serviços continuem funcionando em caso de falha em uma zona específica. Além disso, pensar em estratégias de backup e recuperação de desastres é fundamental para garantir a continuidade do negócio.

Uma vez que a estrutura básica esteja definida, o planejamento deve incluir a estratégia de monitoramento e gerenciamento. Isso pode envolver a configuração de serviços como Amazon CloudWatch, para monitorar a performance e a saúde dos recursos, e AWS CloudTrail, para rastrear mudanças e atividades. A automação de tarefas comuns, como escalabilidade automática (Auto Scaling) e gerenciamento de configuração, também deve ser considerada para aumentar a eficiência operacional.

O segundo pilar é chamado de Princípios de Design. Eles são essenciais na criação de desenhos de arquitetura para que fiquem tecnicamente corretos, claros e objetivos. Esse princípio ajuda a garantir que a arquitetura seja descrita da melhor maneira, demonstrando sua robustez, escalabilidade, segurança e descrevendo tudo o que ela contempla. A utilização de ícones que tenham relação com a cloud é um ponto muito importante, pois com os ícones corretos, manteremos o desenho padronizado. Deixando o documento mais claro, qualquer pessoa familiarizada com a cloud poderá entender rapidamente como

Criando arquiteturas Clouds

a arquitetura foi pensada, como os serviços estão sendo representados e a comunicação entre eles, o que facilita muito a comunicação entre os times técnicos e não técnicos.

Notem na imagem a seguir como o princípio de design foi aplicado. Mesmo que você não tenha muita experiência com a AWS, é possível entender minimamente como as coisas funcionam e como foram pensadas.

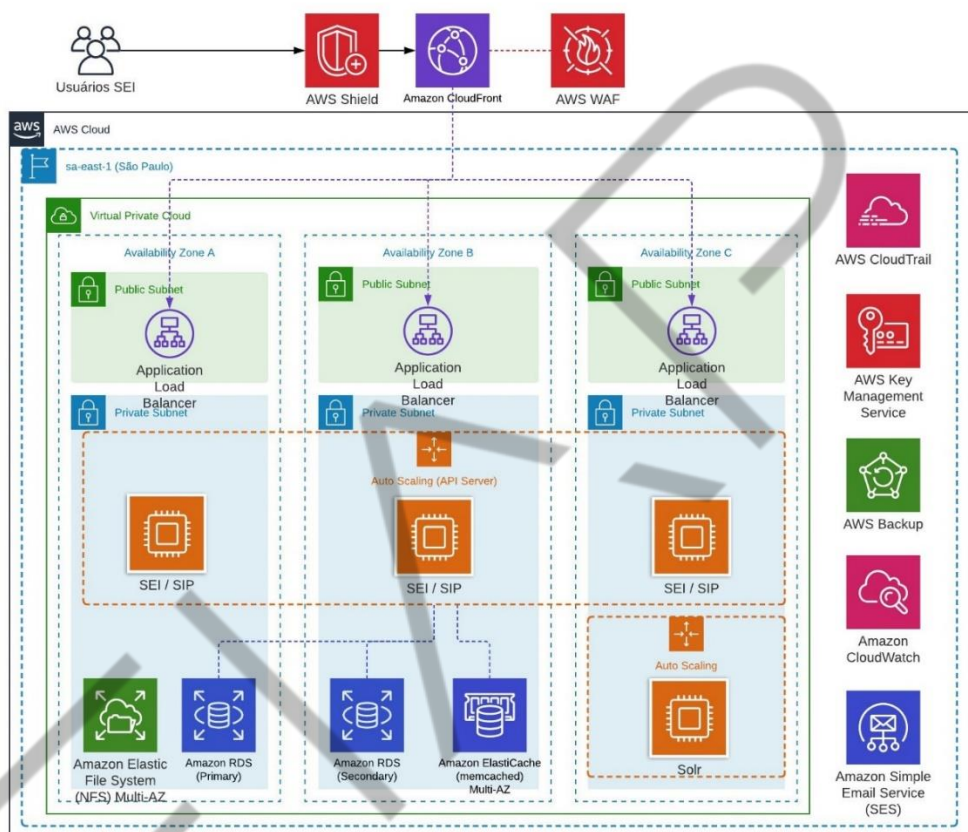


Figura 1 – Princípio de design
Fonte: AWS (s.d.)

Clareza e concisão são fundamentais. Um bom desenho de arquitetura deve ser simples e direto, cada componente deve ser facilmente identificável, evitando a inclusão de detalhes desnecessários que possam confundir ou sobrecarregar a pessoa que lerá, favorecendo uma leitura rápida. Para alcançar isso, é útil adotar uma abordagem modular, onde diferentes partes do sistema são agrupadas em seções lógicas.

A organização dos componentes em camadas lógicas é uma prática recomendada. Isso envolve separar a arquitetura em camadas distintas, como a

camada de apresentação, a camada de aplicação e a camada de dados. Podemos representar essa organização citando a AWS, por exemplo. A camada de apresentação pode incluir elementos como balanceadores de carga (Elastic Load Balancers) e distribuições de conteúdo (CloudFront). A camada de aplicação pode conter instâncias EC2, funções Lambda ou containers ECS/EKS, enquanto a camada de dados pode englobar bancos de dados (RDS, DynamoDB) e serviços de armazenamento (S3). Essa abordagem modular ajuda a delinear claramente as responsabilidades e as interações entre diferentes partes do sistema, tornando o diagrama mais organizado e compreensível.

Representar a conectividade e o fluxo de dados de forma clara é outro princípio crucial. Linhas e setas devem ser utilizadas para indicar as conexões e as dependências entre os componentes, mostrando como os dados fluem através do sistema. É importante que essas conexões sejam claras e não cruzem excessivamente, o que pode tornar o diagrama confuso. Além disso, o uso de cores diferentes para diferentes tipos de conexões pode ajudar a distinguir facilmente entre, por exemplo, tráfego de dados interno e externo.

A segurança deve ser incorporada desde o início no design da arquitetura. Isso inclui a definição de grupos de segurança, políticas de controle de acesso (IAM), e a segmentação de rede apropriada. Por exemplo, sub-redes públicas e privadas dentro de uma VPC (Virtual Private Cloud) devem ser claramente diferenciadas e as conexões seguras (como VPNs ou Direct Connect) devem ser representadas. A inclusão de elementos de segurança visualmente destacados ajuda a garantir que a segurança não seja negligenciada e que todas as medidas apropriadas estejam claramente documentadas.

Anotações e legendas são componentes importantes que complementam o diagrama principal. Anotações podem ser usadas para fornecer informações adicionais ou contexto sobre componentes específicos ou fluxos de trabalho. Legendas ajudam a explicar ícones e símbolos menos comuns, garantindo que todos os elementos do diagrama sejam facilmente compreendidos, mesmo por aqueles(as) que podem não estar totalmente familiarizados com todos os ícones da AWS.

A revisão e a iteração são partes importantes do processo de design. Após a criação inicial do diagrama, é essencial revisá-lo com a equipe técnica e outras

partes interessadas para garantir que ele esteja correto e completo. Feedbacks podem ajudar a identificar áreas de melhoria ou esclarecer partes que podem não estar claras. Iterar sobre o design com base em feedbacks e revisões garante que o diagrama final seja o mais claro, preciso e útil possível.

Quando o Planejamento e o Princípio de Design estiverem prontos, podemos escolher uma ferramenta para criação do desenho. Ela é essencial para manter, principalmente, o pilar de Princípio de Design, já que queremos mantê-lo padronizado e criá-lo de tal forma que todos(as) consigam analisar a arquitetura de forma simples.

Nesse cenário temos diversas ferramentas, pagas e gratuitas. A seguir descreveremos algumas opções disponíveis. Cada uma tem suas vantagens, por isso é importante ter opções para avaliarmos.

Começando pelo **Draw.io**, ferramenta gratuita para nossa criação de desenho. Ele tem uma interface drag-and-drop fácil de usar, suporte para colaboração em tempo real, integração com Google Drive, OneDrive, Dropbox e outras plataformas de armazenamento em nuvem. Além disso, possui uma biblioteca extensa de ícones, incluindo AWS, Azure e Google Cloud.

Suas vantagens são: ferramenta gratuita e open-source; flexível e adaptável a diferentes tipos de diagramas, além de arquiteturas AWS, e funciona diretamente no navegador, sem necessidade de instalação.

Outra ferramenta bem conhecida e que dispõe de um plano gratuito, mas limitado, é o **Lucidchart**. Ele tem biblioteca de ícones AWS, Azure e Google Cloud, funcionalidades de colaboração em tempo real e integração com Google Drive, Slack, Atlassian e outras ferramentas.

Suas vantagens incluem: interface amigável e fácil de aprender; permite colaboração e compartilhamento fácil de diagramas e possui suporte para criação de diagramas complexos com diversos elementos.

Por fim, a própria **AWS** dispõe um pacote de ícones disponíveis para download para que sejam utilizados com PowerPoint da Microsoft. É totalmente gratuito e podemos utilizar sem nenhuma dificuldade.

Agora, abordando as opções pagas, temos algumas ferramentas, incluindo o **Lucidchart**, mencionado anteriormente. A versão gratuita pode ser limitada, mas a sua versão paga é bem completa e uma das utilizadas atualmente no seguimento. Com ele, é possível ter acesso a uma biblioteca completa de ícones e templates, funcionalidades avançadas de colaboração, como comentários e revisões, exportação em alta resolução e em diversos formatos (PDF, PNG, SVG) e integração com uma vasta gama de ferramentas empresariais e plataformas de armazenamento em nuvem.

Algumas de suas vantagens na opção paga são: mais recursos e maior flexibilidade do que no plano gratuito, suporte prioritário ao cliente e ideal para equipes grandes e projetos empresariais.

Também temos o **Microsoft Visio**, uma ferramenta de diagramação robusta e amplamente utilizada, particularmente em ambientes empresariais. É uma ferramenta paga que oferece uma gama extensa de funcionalidades para a criação de diagramas detalhados, possuindo uma biblioteca de ícones das principais Clouds e templates específicos, integração com o pacote Microsoft Office, ferramentas avançadas de diagramação e visualização de dados e suporte para colaboração e compartilhamento.

Suas vantagens incluem: ferramenta poderosa com ampla gama de funcionalidades, que possui boa integração com outras ferramentas e serviços da Microsoft, sendo ideal para usuários que já estão imersos nesse ecossistema.

Por fim, temos uma opção focada em diagramas AWS, o **Cloudcraft**, com o diferencial de poder criar em 3D. A ferramenta tem interface de arrastar e soltar otimizada para AWS, suporte para visualizações em 3D e modelagem de custos, funcionalidades de simulação de arquitetura e análise de custos e integração com contas AWS para importação de dados reais.

Algumas vantagens são: especialização em AWS, oferecendo uma experiência de usuário otimizada para arquiteturas na nuvem; ferramentas de modelagem de custos que ajudam a prever e controlar despesas. É ideal para arquitetos(as) de nuvem e equipes de DevOps.

Vale lembrar que a escolha da ferramenta adequada depende das necessidades específicas do projeto e das preferências da equipe. Ferramentas

Criando arquiteturas Clouds

gratuitas, como Draw.io e Lucidchart (plano gratuito), são ótimas para iniciantes ou para projetos menores e menos complexos. Ferramentas pagas, como Lucidchart (plano pago), Microsoft Visio e Cloudcraft, oferecem funcionalidades adicionais que podem ser cruciais para projetos empresariais de grande escala e para equipes que necessitam de colaboração avançada e recursos específicos.

Agora, com a ferramenta escolhida e o desenho criado, temos o pilar que valida nosso desenho. Chamamos ele de Revisão e Validação.

A revisão e validação são etapas cruciais na criação de desenhos de arquitetura AWS para garantir precisão e eficácia. Após a elaboração inicial do diagrama, a revisão deve ser feita por colegas ou membros da equipe técnica para identificar erros ou omissões. Feedback construtivo deve ser incorporado para refinar o diagrama.

Em seguida, a validação verifica se o desenho atende a todos os requisitos técnicos e de negócios, garantindo que todos os componentes e fluxos de dados estejam corretamente representados e que as práticas de segurança e melhores práticas da AWS sejam seguidas. Esse processo iterativo ajuda a assegurar que o diagrama final seja claro, preciso e funcional.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você viu como realizar a criação de arquitetura com Cloud e como realizar o levantamento de requisitos corretamente. Também aprendeu sobre desenhos de arquitetura, incluindo ferramentas e suas vantagens, e como criar um desenho de forma padronizada, clara e eficiente, utilizando boas práticas. Entendeu a importância do FinOps para uma arquitetura otimizada, evitando custos desnecessários, e o funcionamento da rede da AWS.



REFERÊNCIAS

Ícones de arquitetura para PowerPoint. **AWS**. 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/architecture/icons/>. Acesso em: 23 set. 2024.

Lucidchart. **Lucidchart**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/>. Acesso em: 23 set. 2024.

Lucidchart. **Como fazer cinco tipos de diagrama de arquitetura de sistema**. 2024. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/blog/pt/como-fazer-diagramas-de-arquitetura-de-sistema>. Acesso em: 23 set. 2024.



PALAVRAS-CHAVE

Cloud, AWS, Desenho, Arquitetura, Well-Architected Framework.

EMSE

POSTECH